沪汉光钟潮汐论文：核心贡献确认稿

v84 阶段 1 ·基于 v83 已有结果·待作者确认·2026 年 11 月 7 日

建议主线

两台相距 692 km 的光钟测到了两地重力位差的潮汐变化；天文相位使间断观测可以共同贡献证据，并进一步约束相邻的半日潮组。

建议保留三点，并明确其主次：第一点是实验发现，第二点是使这一测量成立的技术能力，第三点是由总体信号进入物理成分的进一步结果。三点属于同一次实验的递进论证。

Point 1：远距离光钟检出重力位差的潮汐变化

Distant optical clocks detect tidal changes in the gravitational-potential difference between their locations.

论文首先回答一个直观问题：地球的引力环境随潮汐变化，两台固定在不同地点的钟，能否从相对走时中测出这种变化？沪汉比较给出的全模板响应为 0.96 ± 0.11，与固体地球和海洋负荷的合成预报相符。这让光钟比较的实验对象从静态位差延伸到随时间变化的位差。

稿内依据：v83 “Tidal variation in the clock record”；Fig. 2 的实测时序和相位展示；Fig. 3a 的总体响应。幅度、相位和频谱使用同一记录，不作为多次独立实验累加证据。这里的误差沿用原稿统计标准误。

Point 2：段间零点未知时，仍可借助天文相位积累测量

Astronomical phase links the tidal information in interrupted observations without requiring a common frequency zero across segments.

353 天跨度内，实际有效观测约 545.9 小时，分布在 54 个观测段。不同观测段可以保留各自未知的常数水平；真实观测时刻对应的天文相位仍然确定，因此段内变化可以共同估计潮汐响应。它说明间断运行的钟比较仍能积累对可预测周期信号的测量能力。

稿内依据：v83 分段去均值说明、Fig. 1c–d 的时序与相位覆盖、Methods “Segment reduction and the two estimands”。这项能力不等于恢复跨段绝对频率水平，也不等于连续观测全年。

Point 3：在总体潮汐中分别约束相邻半日潮组

Joint physical templates distinguish the responses of neighbouring semidiurnal tidal groups within the observed record.

在同一联合模型中，月球半日组 M_2+N_2 为 1.00 ± 0.13，邻近半日组 S_2+K_2 为 0.93 ± 0.36。实测谱在两个已知主频附近有局部峰；约 0.78 μHz 是已知天文频率间距。相位随日期演化，使不同观测日期对两组波形提供不同组合的约束。

稿内依据：v83 “Amplitude, phase and nearby tidal groups”、Fig. 3 及条件谱。组内相对幅度和相位固定；邻近组对同频 12 小时扰动更敏感。S_2+K_2 含有月日共同强迫，不能写成四个分潮均被独立测出。月潮组提供更清楚的成分证据。

哪些信息重要，但不另列为一项发现

沿海—内陆的海洋负荷敏感性是实验的地球物理特色，贯穿动机、Fig. 1 和结果解释。稿内 33.1% 为既有采样上的模型 RMS 比值，约 30% 为 M_2 相量幅值之比；二者都不是独立测得的负荷比例。不把“单独测出海潮负荷”列为贡献。

比较稳定度 $5.4 \times 10^{-16}/\sqrt{\tau/(1\,\mathrm{s})}$ 是解释装置能做什么的重要指标，适合随 Fig. 1a 介绍。沿用稿内的比较系统归属，不改写成每台钟各自的独立稳定度。

链路监测、逐期估计和不同参考水平设计用于支撑上述发现及界定范围。正文保留影响物理解读的结论；细节放 Methods 或 Extended Data。日潮组作为辅助物理分量保留，不单独承担论文主贡献。

三大块正文的职责——此处只定分工，不提前起草

部分	应回答的问题	对三点贡献的作用
Introduction	为什么要测动态位差？为什么间断观测和相近潮频使实验困难？	让读者理解三点的物理必要性，最后收束为本研究问题。
Results	钟实际测到了什么？怎样积累这些证据？还能分出哪些成分？	按证据关系展示总体响应、相位参考及半日组结果；不写成计算过程日志。
Discussion	三个结果合起来增加了什么测量能力？适用范围是什么？	回答引言问题，解释对间断光钟比较的意义，将展望限定到现有结论的自然延伸。

图 1 可在 Introduction 末尾承担实验入口，也可在 Results 开头介绍；待贡献确认后随引言一起决定。主文保留 3–4 幅既有图的预算，不在本阶段重画或重算。正文中不可省略会改变核心解释的边界；算法、窗口、权重与次要诊断的细节进入 Methods。

当前 Nature 要求与篇幅目标

截至本次查阅，Nature 主刊官方指南将物理科学 Article 的常见版式描述为平均约 6 个印刷页；约 2,500 词与 4 个适度显示项是一种常见配置，大型组合图会占用更多版面。它不是所有稿件统一适用的硬性字数上限。官方允许用小标题组织正文，没有要求所有 Article 必须使用三个同名标题。我们采用 Introduction、Results、Discussion 三块，是本轮的明确写作选择。

建议正文 **2,200–2,300 个英文词**，摘要 **160–190 词**，合计约 **2,360–2,490 词**；相对于上述 2,500 词参考规模，正文自身已超过用户要求的 70%。暂按 Introduction 550–600 词、Results 1,150–1,200 词、Discussion 约 500 词分配；后续根据实际段落职责调整，不用重复文字填充篇幅。Methods、参考文献和图注分开记录字数。

政策来源：Nature Formatting guide；Nature Initial submission。本次直接访问遇到 Nature 身份重定向，以上信息读取自检索工具返回的相同官方页面正文，未套用 Nature 子刊要求。

本阶段的确认事项

请确认是否采用“动态位差探测 → 间断测量的天文相位参考 → 相邻半日潮组响应”这三点及其主次。若希望只保留两点，可将第二点作为第一、第三点共同的方法基础，而不作为独立贡献标题。

确认后进入 Introduction 阶段，交付完整英文段落，再等待反馈。最终整合稿在各部分确认之后生成。当前文件是贡献确认稿，不是已修改的 v84 全文。

本轮只阅读现有稿件和写作规则。所有数值按 v83 稿内报告引用；没有读取观测数据表、检查数据正确性、拟合或改动数据。题目与原稿保留。